

Görüntü Onarımı: Gürültü Giderme ve Karanlık Fotoğraf İyileştirme

Referans Görüntülerle PSNR/SSIM Tabanlı Değerlendirme

1. Amaç ve Kapsam

Bu çalışmanın amacı, gürültülü ve karanlık iki fotoğrafı, her biri için mevcut olan temiz/aydınlık referans görüntüyle karşılaştırarak en yüksek kaliteye getirecek görüntü işleme pipeline'ını bulmaktır. Önceki çalışmadan farklı olarak burada dolaylı metrikler yerine doğrudan referansa dayalı PSNR ve SSIM metrikleri kullanılmış, parametre seçimleri grid search ile veriye dayalı şekilde optimize edilmiştir.

2. Yöntem

2.1 Değerlendirme Metrikleri

- PSNR: İki görüntü arasındaki piksel bazlı sayısal farkı desibel cinsinden ölçer; yüksek değer daha az hata anlamına gelir.
- SSIM: Yerel kontrast, parlaklık ve yapı örüntülerinin benzerliğini ölçer; -1 ile 1 arasında değer alır, insan algısına PSNR'dan daha yakın kabul edilir.

2.2 Test Edilen Yöntemler

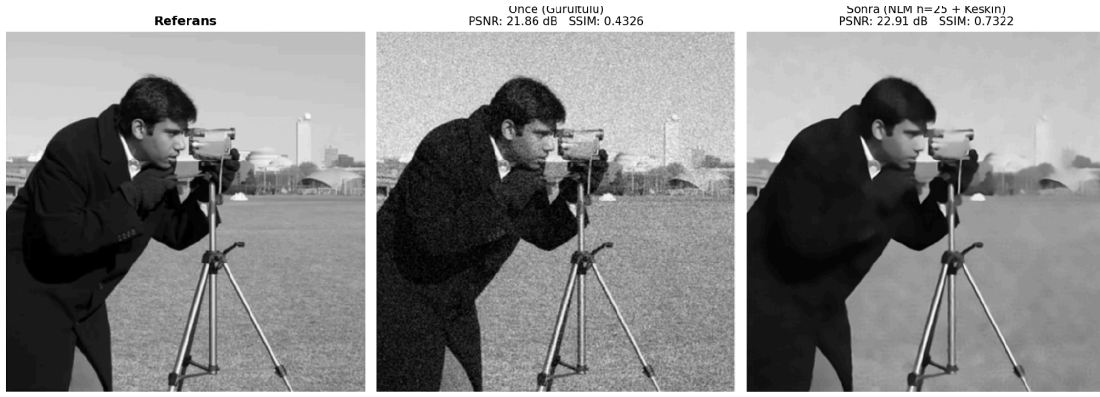
- Gürültü giderme: Gaussian Blur, Median Blur, Bilateral Filter, Non-Local Means (NLM)
- Karanlık fotoğraf iyileştirme: Histogram Eşitleme, Gamma Düzeltmesi, CLAHE
- Her iki grupta da en iyi parametre (NLM için h , CLAHE için clipLimit) grid search ile bulunmuştur.

3. Bulgular — Gürültülü Fotoğraf

Dört gürültü giderme yönteminin referansa göre PSNR/SSIM skorları:

Yöntem	PSNR (dB)	SSIM	Not
Orijinal (işlemsiz)	21.86	0.4326	Baseline
Gaussian Blur	23.05	0.5772	
Median Blur	23.08	0.6392	
Bilateral Filter	23.90	0.7105	En yüksek PSNR
Non-Local Means ($h=25$)	23.43	0.7370	En yüksek SSIM — final seçim

Bilateral Filter en yüksek PSNR'ı verirken, Non-Local Means en yüksek SSIM'i vermiştir; bu, klasik piksel-hata metriği ile yapısal benzerlik metriğinin farklı yöntemleri 'en iyi' olarak işaretleyebildiğini göstermektedir. Final pipeline için SSIM'i daha yüksek olan NLM tercih edilmiştir.



Şekil 1 — Gürültülü fotoğraf: referans, işlemsiz ve final pipeline (NLM $h=25$ + keskinleştirme) karşılaştırması

4. Bulgular — Karanlık Fotoğraf

Üç aydınlatma/kontrast yönteminin, ilgili parametreleri grid search ile optimize edildikten sonra referansa göre skorları:

Yöntem	PSNR (dB)	SSIM
İşlemsiz	13.29	0.2508
Histogram Eşitleme	15.71	0.3661
Gamma (2.5, optimize)	18.52	0.4298
CLAHE (clip=25, optimize)	18.39	0.5407
Final Pipeline (CLAHE→Denoise)	18.43	0.5548



Şekil 3 — Karanlık fotoğraf için işlemsiz, histogram eşitleme, gamma, CLAHE ve final pipeline karşılaştırması

Gamma düzeltmesi PSNR'da hafif önde çıkarken, CLAHE bölgesel çalıştığı için SSIM'de belirgin şekilde öndedir. Final pipeline (CLAHE → hafif denoise sırası) ikisini de geçmiştir.



Şekil 4 — Karanlık fotoğraf: referans, işlemsiz ve final pipeline (CLAHE clip=25 + denoise) karşılaştırması

6. Sonuç

- Gürültülü fotoğrafta NLM ($h=25$) + keskinleştirme pipeline'ı, referansa göre PSNR'ı 21.86'dan 22.91 dB'ye, SSIM'i 0.4326'dan 0.7322'ye yükseltmiştir.
- Karanlık fotoğrafta CLAHE (clip=25) + hafif denoise pipeline'ı, PSNR'ı 13.29'dan 18.43 dB'ye, SSIM'i 0.2508'den 0.5548'e yükseltmiştir.
- Tek bir metriğe (özellikle PSNR'a) körü körüne güvenmek yanıltıcı olabilir; SSIM ve bölgesel/yerel analiz, global metriklerin gözden kaçırdığı kalite sorunlarını ortaya çıkarabilir.
- Grid search uygulanırken test aralığının sınırında en iyi sonucun çıkması, aralığın yetersiz olduğunun işaretidir ve mutlaka genişletilmelidir.
- Basit yerel varyans tabanlı yöntemler, gerçek dokuyu gürültüden ayırt etmekte yetersiz kalabilir; bu, NLM gibi görüntü geneline bakan yöntemlerin neden tercih edildiğini açıklamaktadır.